

九年级综合试卷

(满分 135 分, 考试时间 120 分钟)

化学部分

(满分 50 分)

考生注意:

1. 本试卷化学部分含二个大题。
2. 答题时, 考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答, 在草稿纸、本试卷上答题一律无效。

相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5

五、选择题(共 20 分)

请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上, 更改答案时, 用橡皮擦去, 重新填涂。

21~34 每题均只有 1 个正确选项

21. 氦是第一种在地球之外的宇宙中被发现的元素, 其元素符号是
A. Ag B. He C. Hg D. Ne
22. 摆放在超市货架上的商品属于溶液的是
A. 豆浆 B. 矿泉水 C. 牛奶 D. 酸奶
23. 空气中含量最多的气体是
A. N_2 B. O_2 C. CO_2 D. H_2O
24. 某水库中氮、磷含量升高, 其中的“氮”“磷”指的是
A. 分子 B. 原子 C. 元素 D. 单质
25. 净水机中加入活性炭, 主要是利用活性炭的
A. 难溶于水 B. 稳定性 C. 还原性 D. 吸附性
26. 物质的命名正确的是
A. $NaHCO_3$: 碳酸钠 B. K_2S : 硫酸钾 C. Al_2O_3 : 氧化铝 D. SiO_2 : 二氧化硅
27. 红磷在氧气中燃烧的现象描述正确的是
A. 产生蓝光 B. 火星四射 C. 生成黑色固体 D. 产生浓厚白烟
28. 以下含有结晶水的物质是
A. 食盐 B. 胆矾 C. 冰 D. 干冰
29. 某混合溶液中含两种固体溶质, 可采取降温结晶的方法提纯其中一种含量较多的物质, 该方法是利用了两种物质具有不同的
A. 溶解度变化趋势 B. 熔点 C. 密度 D. 式量
30. $3SO_2$ 和 $3SO_3$ 含有相同的
A. 分子个数 B. 式量 C. 氧原子个数 D. 物质质量

31. 判断某溶液呈酸性的方法可行的是

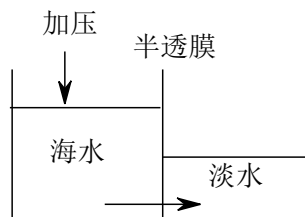
- A. 闻气味，有无刺激性
- B. 根据溶质的组成中是否含有氢元素
- C. 滴加石蕊溶液，观察溶液颜色变化
- D. 滴加酚酞溶液，观察溶液颜色变化

32. 有关氧化物说法错误的是

- A. 属于纯净物
- B. 均能用于实验室制取氧气
- C. 含有两种元素
- D. 状态可能是固态、液态或气态

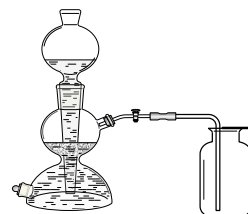
33. 对海水加压，水分子通过半透膜进入淡水池，得到淡水的过程如下图所示。加压一段时间后，海水池中

- A. 氯化钠被半透膜拦截
- B. 淡水池中水分子变大
- C. 海水池中氯化钠溶质质量分数不变
- D. 浓缩后的海水一定是氯化钠的饱和溶液



34. 用右图装置制取二氧化碳，有关说法正确的是

- A. 为加快反应，可将大理石粉碎成粉末状
- B. 选用启普发生器的目的是使反应平稳进行
- C. 用浓盐酸代替稀盐酸，可产生更多的二氧化碳
- D. 收集时，在集气瓶口放置毛玻璃片，是为了减少二氧化碳逸散到空气中



35~37 每题均有 1~2 个正确选项。有 2 个正确选项的，选对 1 个得 1 分，多选或错选得 0 分。

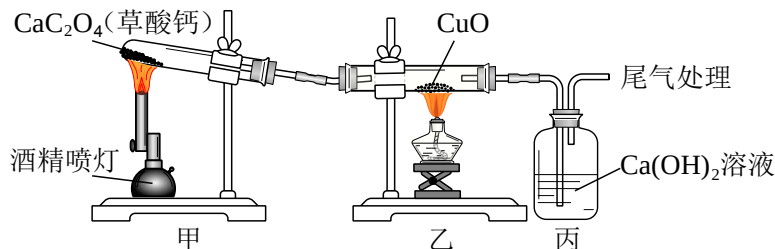
35. 有关相对原子质量说法错误的是

- A. 相对原子质量是一个比值
- B. 采用相对原子质量，是因为一个原子的实际质量太小
- C. 化合物中，原子的相对原子质量越大，则该元素所占的质量分数也越大
- D. 铜的相对原子质量大于铁，说明一个铜原子的质量大于一个铁原子的质量

36. 有关化合反应说法正确的是

- A. 反应物中的元素均以化合态存在
- B. 能证明各反应物的元素组成情况
- C. 生成物中各元素化合价的代数和等于零
- D. 生成物中的元素全部来自于反应物

37. CaC_2O_4 可作工业原料，为验证其受热分解生成 CO 、 CO_2 和 CaO ，点燃酒精喷灯，一段时间后再点燃酒精灯，至完全分解。有关说法正确的是



- A. 若在点燃酒精灯前丙中有气泡，片刻后溶液变浑浊，说明 CaC_2O_4 分解产生 CO_2
- B. 若乙中玻璃管内固体由黑变红，说明 CaC_2O_4 分解产生 CO
- C. 结束实验时，先熄灭酒精灯，是防止 Cu 在一定温度下生成 CuO
- D. 最终甲处试管中得到固体的物质的量小于加入的 CaC_2O_4 的物质的量

六、简答题（共 30 分）

请将结果填入答题纸的相应位置

38. 某注射液含葡萄糖（ $C_6H_{12}O_6$ ）和氯化钠，可补充病患所需的糖分等，标签如下图所示。

- ①葡萄糖属于___(1)___（选填“混合物”或“纯净物”）。葡萄糖分子中 C、H、O 原子的物质的量之比是___(2)___。我国科学家以二氧化碳等物质为原料制得葡萄糖，该过程属于___(3)___（选填“物理变化”或“化学变化”）。

葡萄糖氯化钠注射液
规格：100 毫升/袋
质量分数：葡萄糖 5%
氯化钠 0.9%

- ②氯化钠中氯元素的化合价为___(4)___。医生建议小明每日氯化钠摄入量不超过 6 g，若小明一天摄入了 0.1 mol 氯化钠，请判断是否超标并说明理由。___(5)___

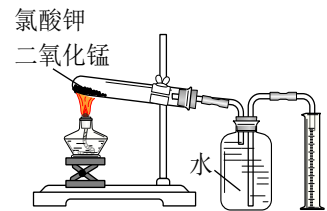
- ③实验室模拟配制 100 mL 该注射液（密度约为 1 g/cm^3 ），请将实验步骤补充完整：

称取___(6)___ g 氯化钠于 200 mL 烧杯中、___(7)___、搅拌至完全溶解后转移入细口瓶。

39. 实验室制取氧气是重要的实验活动。

（一）为探究用氯酸钾制取氧气时，加入的二氧化锰的质量是否越多催化效果越好，甲同学将两种物质按下表所示的质量均匀混合，分别加入编号为 A~H 的试管中，搭建如右下图所示装置（气密性良好），进行实验。

试管编号	A	B	C	D	E	F	G	H
氯酸钾质量（g）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
二氧化锰质量（g）	0.2	0.3	0.4	0.5	0.65	1.0	1.3	2.0

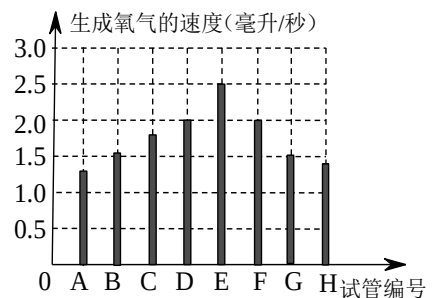


记录各自生成 300 mL 氧气所需的时间，计算生成氧气的速度，如下图所示。

- ①写出试管中反应的化学方程式。___(8)___

- ②上图收集氧气的方法利用了氧气具有___(9)___的性质。

- ③分析实验结果，你得出的结论是___(10)___。



（二）用过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气。

- ④用向上排空气法收集氧气，集满后集气瓶应___(11)___（选填“正放”或“倒放”）于桌面。

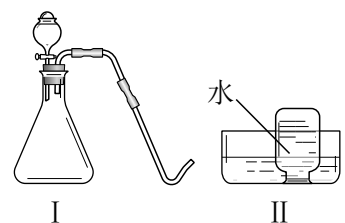
- ⑤氧化铁也可作过氧化氢溶液制取氧气的催化剂。为比较氧化铁和二氧化锰的催化效果，请将实验方案补充完整。

实验用品：3%过氧化氢溶液、氧化铁、二氧化锰、量筒、

电子天平以及其他所需用品

实验装置：提供如右图所示装置（气密性良好）

实验步骤及需要记录的数据：___(12)___。

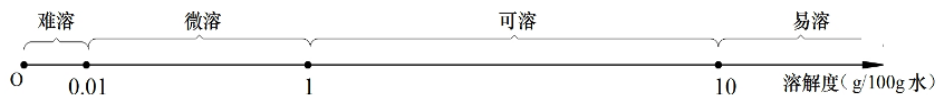


40. 硝酸钾部分溶解度数据如下表所示。

温度 (°C)	10	20	30	40	60
溶解度 (g/100 g 水)	20.9	31.6	45.8	63.9	110

①硝酸钾含 (13) 种元素，溶解度随温度升高而 (14) (选填“升高”或“减小”)。

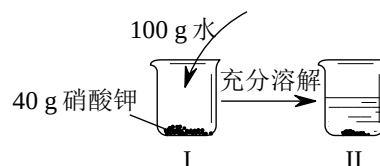
②根据 20°C 时物质的溶解度，可以描述物质的溶解性。



由此判断：20°C 时，硝酸钾属于 (15) 物质。

③10°C 时，100 g 硝酸钾饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 (16)。

④20°C 时，按右图所示进行实验。烧杯 II 中未溶解的硝酸钾质量为 (17) g。欲使硝酸钾全部溶解，可再加入一定量的水。请分析若是通过该方法，烧杯 II 中溶质质量分数的变化情况。 (18)



⑤为得到 50°C、70 g 硝酸钾饱和溶液，同学将原烧杯 II (如上图所示) 中的物质升温至 50°C，再蒸发 70 g 水 (维持在 50°C)，请结合数据分析实验目的能否达成。 (19)

41. 氢能是很有发展前途的新能源，用液氨 (NH₃) 储存氢气是一种新型的储氢技术，有关流程如下图所示。(常压下，NH₃ 的沸点是 -33.5°C、H₂ 的沸点为 -253°C)



①分离空气制氮气：将空气液化再升温，氮气比氧气先汽化，说明氮气的沸点比氧气 (20) (选填“高”或“低”)。

②利用太阳能发电，电解水产生氢气和氧气，得到体积较大的一种气体是 (21)。

③氢气和液氢 (22) (选填“是”或“不是”) 互为同素异形体。

④高温高压下，氮气与氢气反应生成氨气的微观过程如下表所示。

反应前	反应后	

请将上表中反应后的相关微粒用图示补充完整 (23)。

⑤氨气易液化，液化过程中，分子间隔 (24) (选填“变大”“不变”或“变小”)。

⑥请从氢气物理性质的角度分析，为什么不是将氢气直接液化，而是先制成液氨后储存、运输，再分解得到氢气。 (25)